Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace

Školní rok 2023/2024

Maturitní otázka č. 25

Název úlohy:

LOGOCKÉ FUNKCE REALIZOVANÉ PLC

Předmět:

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

ZADÁNÍ:

V prostředí TIA Portal vytvořte program pro PLC S7-1200 1212C DC/DC/DC pro realizaci logických funkcí NOR a NAND.

Vstupy: INPUT1 – I0.0
INPUT2 – I0.1
INPUT3 – I0.2
INPUT4 – I0.3

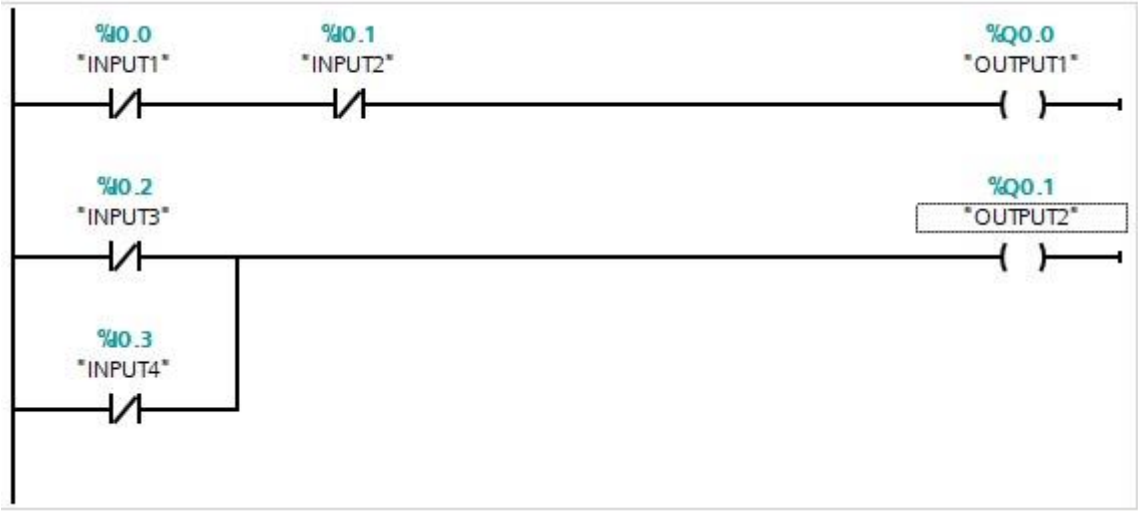
Výstupy: OUTPUT1 – Q0.0
OUTPUT2 – Q0.1

INPUT1, INPUT2 jsou vstupy logické funkce NOR, OUTPUT1 bude signalizovat výstupní hodnotu.

INPUT3, INPUT4 jsou vstupy logické funkce NAND, OUTPUT2 bude signalizovat výstupní hodnotu.

OTÁZKA: Jak lze využít monostabilní klopný obvod?

ŘEŠENÍ:


%I0.0
"INPUT1"
%I0.1
"INPUT2"
%Q0.0
"OUTPUT1"
%I0.2
"INPUT3"
%Q0.1
"OUTPUT2"
%I0.3
"INPUT4"